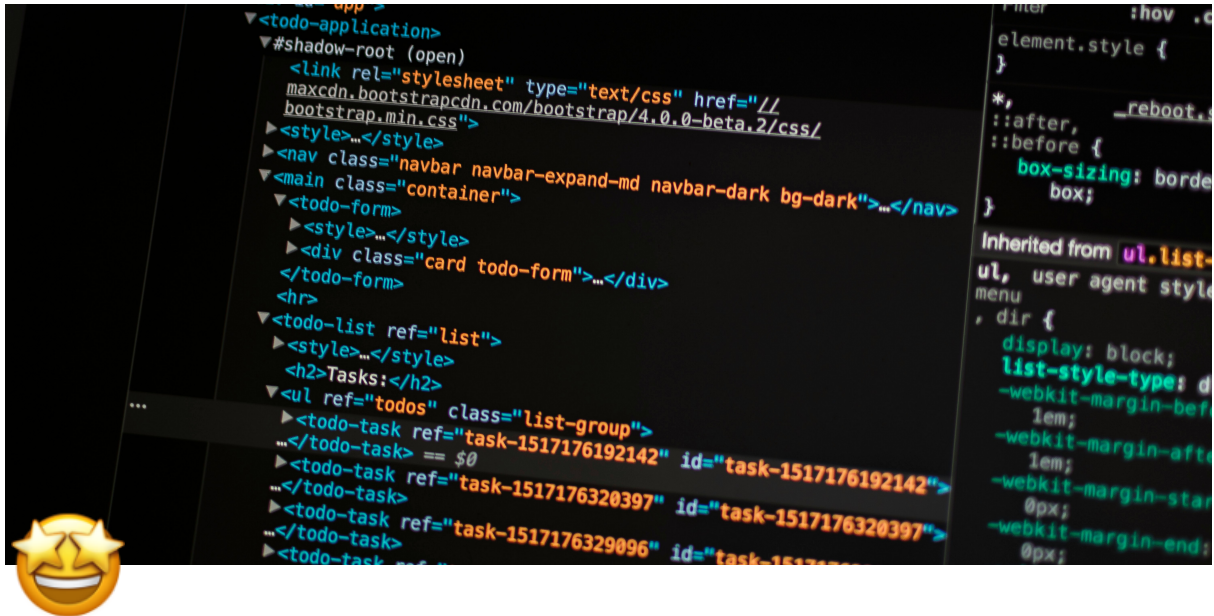




CSS 고급 Full Course(센텀직업전문학교 2024)

▼ 11. [CSS고급]애니메이션(CSS Animations) - keyframes, animation

자바스크립트를 이용하지 않아도 CSS를 이용하여 애니메이션 효과를 낼 수 있습니다.

1. CSS 애니메이션(CSS Animations)이란?

CSS를 이용하여 요소에 애니메이션을 줄 수 있습니다. 원하는 요소에 CSS속성을 주면 됩니다.

CSS 애니메이션 관련 속성들은 다음과 같습니다.

속성	내용
@keyframes	애니메이션을 선언합니다. 애니메이션 코드를 지정합니다.
animation-name	@keyframes 애니메이션의 이름을 지정합니다.
animation-duration	애니메이션이 한번 동작하는데 걸리는 시간을 지정합니다.
animation-delay	애니메이션의 시작을 주어진 시간만 큼 지연시킵니다.
animation-iteration-count	애니메이션의 실행 횟수를 지정합니다.
animation-direction	애니메이션을 앞에서 뒤, 뒤에서 앞으로 또는 교대로 재생 시켜줄 수 있습니다.
animation-timing-function	애니메이션에 속도 곡선을 지정합니다.
animation-fill-mode	애니메이션이 작동 되지 않을 때 적용한 스타일을 지정합니다.
animation-play-state	애니메이션을 실행 시키거나 일시 정지 시키게 합니다.
animation	모든 애니메이션 속성들을 한 번에 지정할 수 있습니다.

2. @keyframes 규칙

애니메이션의 키프레임(keyframes)을 지정해줍니다.

@keyframes에서 애니메이션이 시작할 모양과 애니메이션이 끝날 때의 모양을 지정해 줍니다.

그러면 시작 모양에서 끝 모양으로 점차 변경됩니다.

@keyframes에서 지정한 애니메이션을 해당 요소에 적용하면 동작이 됩니다.

```

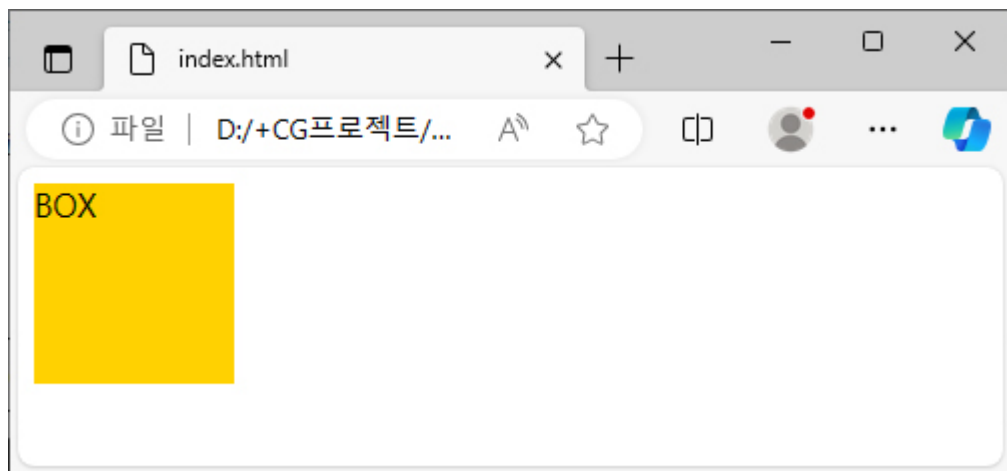
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      div {
        width:100px ; height:100px ; background-color:red;
        animation-name:example ;
        animation-duration:4s ;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div>
    </div>
  </body>
</html>

```

```

        @keyframes example {
            from {background-color: red;}
            to {background-color: yellow;}
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div>BOX</div>
</body>
</html>

```



위 코드에서 animation-duration는 애니메이션을 완료하는데 걸리는 시간을 지정하는 속성입니다.

animation-duration을 지정하지 않으면 기본 값 0이 지정됩니다. 값이 0이면 0초 이므로 애니메이션은 일어나지 않습니다.

@keyframes에서 from은 시작 키프레임(=첫 키프레임)을, to 부분은 마지막 키프레임의 모양을 지정합니다.

from이나 to와 같은 키워드 말고 백분율(%)을 사용해도 됩니다.

```

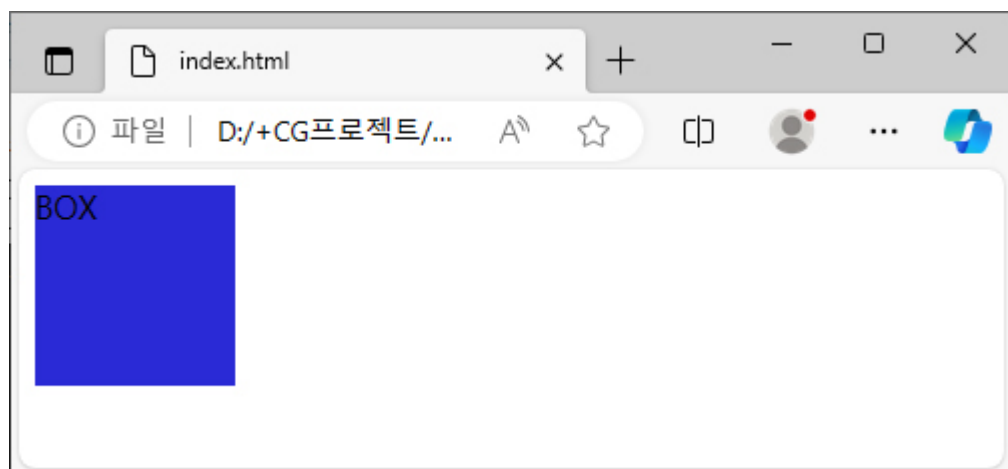
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <style>
            div {
                width:100px ; height:100px ; background-color:red;

```

```

        animation-name:example ;
        animation-duration:4s ;
    }
    @keyframes example {
        0%   { background-color:red }
        25%  { background-color:yellow }
        50%  { background-color:blue }
        100% { background-color:green }
    }
</style>
</head>
<body>
    <div>BOX</div>
</body>
</html>

```



4초의 25%가 되는 시점에 요소의 배경색이 노란색으로 변경되고, 50%가 되는 시점에 배경색이 파란색으로 변합니다. 그리고 100%가 되면 배경색이 초록색으로 변경됩니다.

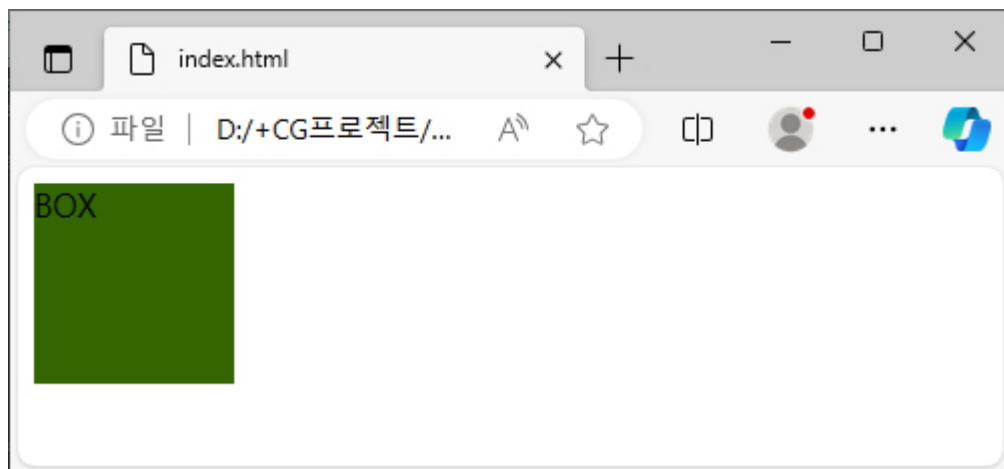
3. animation-delay(지연)

animation-delay속성은 애니메이션의 시작을 지연시킵니다.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      div {
        width:100px ; height:100px ; background-color:red ;
        animation-name:example ;
        animation-duration:4s ;
        animation-delay:2s ;
      }
      @keyframes example {
        0% {background-color:red }
        100% {background-color:green }
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div>BOX</div>
  </body>
</html>

```



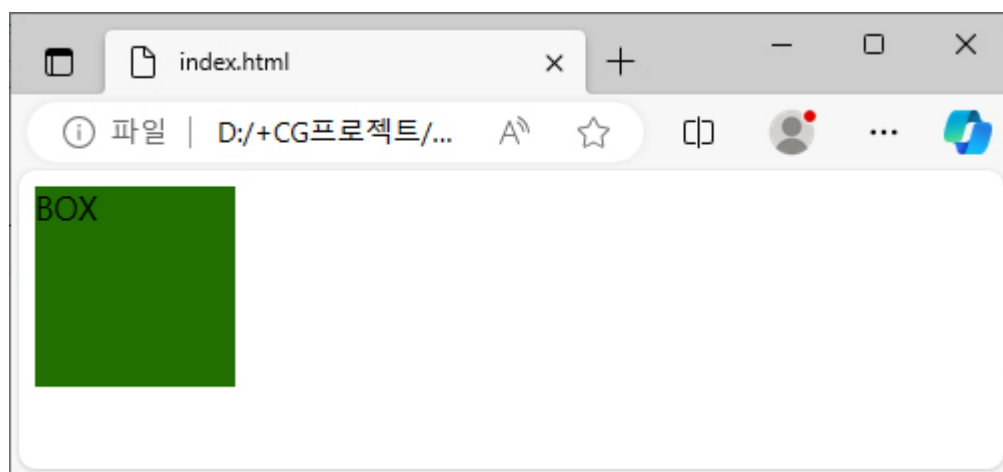
animation-delay속성으로 애니메이션이 2초정도 정지하다가 실행됩니다.

animation-delay속성에 음성 값을 주면 이미 재생한 것처럼 애니메이션이 시작됩니다.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      div {
        width:100px ; height:100px ; background-color:red ;
        animation-name:example ;
        animation-duration:4s ;
        animation-delay:-2s ;
      }
      @keyframes example {
        0% {background-color:red }
        100% {background-color:green }
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div>BOX</div>
  </body>
</html>

```



애니메이션이 움직이는 시간은 4초(= animation-duration:4s)입니다.

animation-delay가 -2초로 설정되어 있으므로 애니메이션은 2초 지점에서 애니메이션이 시작됩니다.

4. animation-iteration-count(애니메이션 실행 횟수)

animation-iteration-count 속성은 애니메이션이 실행되는 횟수를 지정합니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      div {
        width:100px ; height:100px ; background-color:red ;
        animation-name:example ;
        animation-duration:4s ;
        animation-iteration-count:3
      }
      @keyframes example {
        from {background-color:red }
        to {background-color:yellow }
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div>BOX</div>
  </body>
</html>
```

빨간색에서 노란색으로 변하는 애니메이션이 3번 실행됩니다.

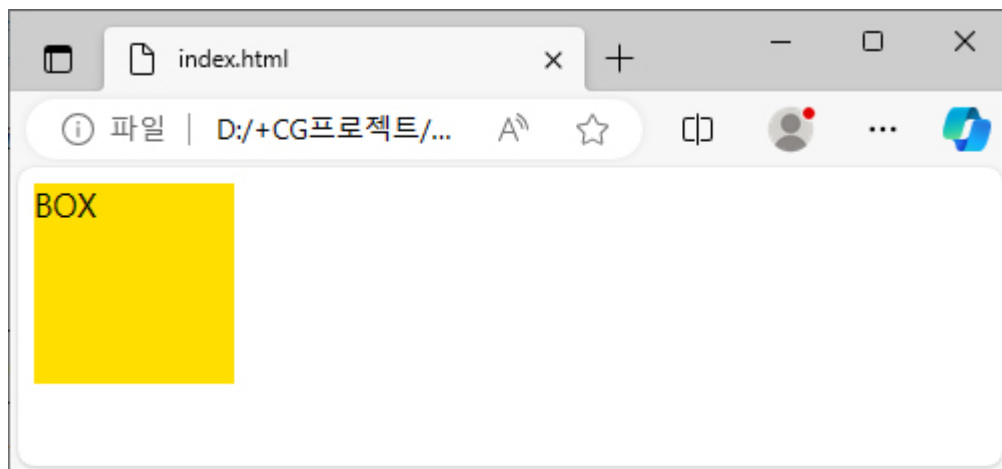
속성 값을 'infinite'로 지정하면 무한 반복됩니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
```

```

div {
    width:100px ; height:100px ; background-color:red
    animation-name:example ;
    animation-duration:4s ;
    animation-iteration-count:infinite
}
@keyframes example {
    from {background-color:red }
    to {background-color:yellow }
}
</style>
</head>
<body>
    <div>BOX</div>
</body>
</html>

```



4. animation-direction(재생 방향)

animation-direction속성은 애니메이션 재생 방향을 앞에서 뒤로, 뒤에서 앞으로 또는 교차재생 시켜줄 수 있습니다.

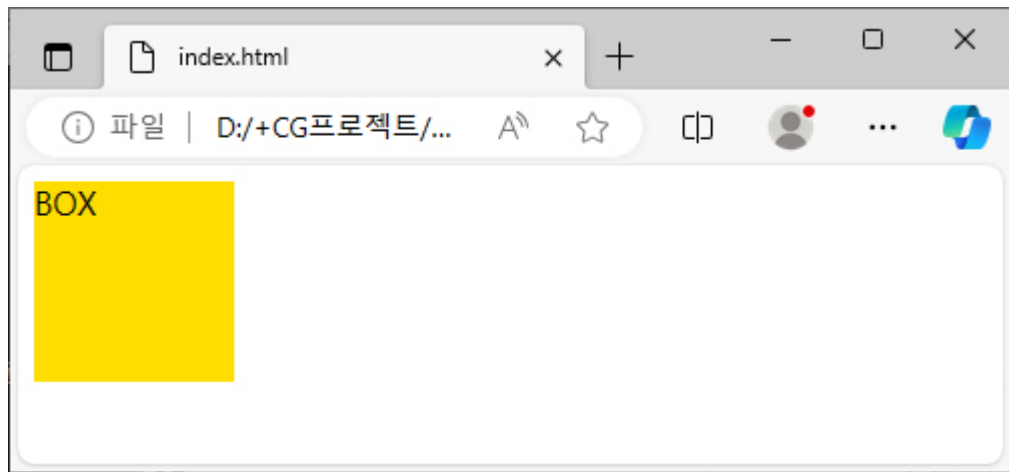
속성 값	내용
------	----

animation-direction:normal	기본 값. 애니메이션 정상적으로 재생합니다. (앞에서 뒤로)
animation-direction:reverse	애니메이션을 역방향으로 재생합니다. (뒤에서 앞으로)
animation-direction:alternate	애니메이션이 먼저 정상 재생된 다음에 역 재생 시킵니다.
animation-direction:alternate-reverse	애니메이션이 역 재생한 다음에 일반 재생시킵니다.

```

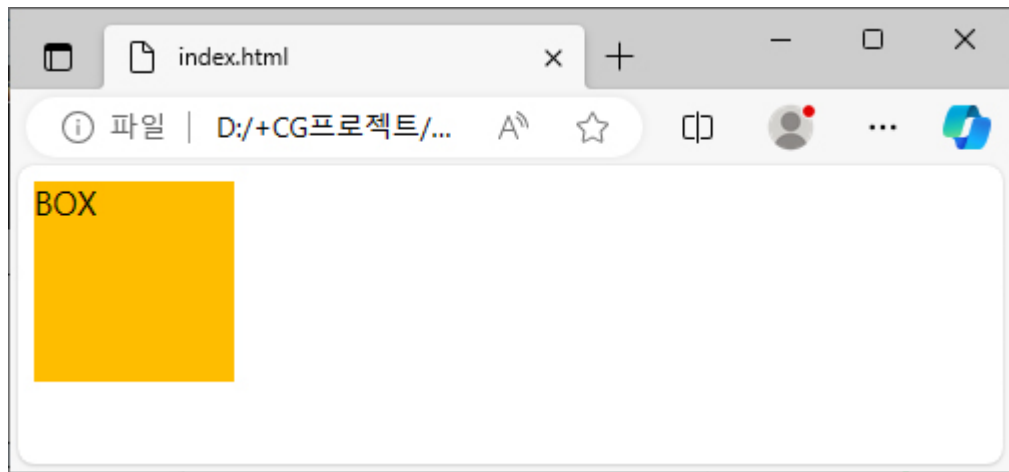
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      div {
        width:100px ; height:100px ; background-color:red ;
        animation-name:example ;
        animation-duration:4s ;
        animation-direction: reverse;
      }
      @keyframes example {
        from {background-color:red }
        to {background-color:yellow }
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div>BOX</div>
  </body>
</html>

```



요소가 노란색에서 빨간색으로 변합니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      div {
        width:100px ; height:100px ; background-color:red ;
        animation-name:example ;
        animation-duration:4s ;
        animation-iteration-count:2 ;
        animation-direction:alternate-reverse
      }
      @keyframes example {
        from {background-color:red }
        to {background-color:yellow }
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div>BOX</div>
  </body>
</html>
```



alternate-reverse값으로 애니메이션을 먼저 역 재생을 시킨 다음에 정상 재생시킵니다.

5. animation-timing-function(속도 곡선 지정)

animation-timing-function의 속성 값은 다음과 같습니다.

속성 값	설명
ease	기본 값. 처음에는 천천히 움직이다가 점점 빨라지다가 마지막에 천천히 끝납니다.
linear	처음부터 끝까지 동일하게 움직입니다.
ease-in	처음에는 느리다가 점점 빨라진다.(문을 열고 달려 나간다.)
ease-out	처음에는 빠르다가 끝에서 느려진다.(문까지 달려와서 문을 연다.)
ease-in-out	처음과 끝이 느리다.(문을 열고 들어가서 반대쪽 문을 열고 나간다.)
cubic-bezier(n,n,n,n)	큐빅 베지어 함수를 이용하여 움직임을 사용자가 정의합니다.

```

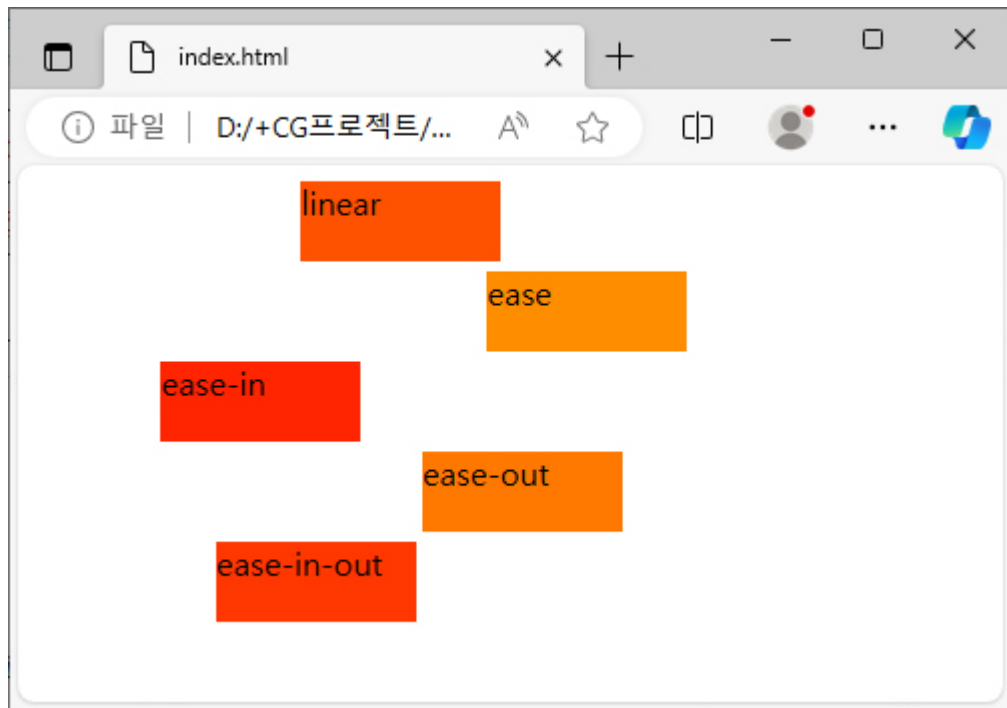
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, init

```

```

<style>
  div {
    width:100px ; height:40px ; background-color:red ;
    position:relative ;
    animation-name:example ;
    animation-duration:4s ;
  }
  @keyframes example {
    from { background-color:red ; left:0 }
    to {background-color:yellow ; left:400px }
  }
  .box1 { animation-timing-function:linear }
  .box2 { animation-timing-function:ease }
  .box3 { animation-timing-function:ease-in }
  .box4 { animation-timing-function:ease-out }
  .box5 { animation-timing-function:ease-in-out }
</style>
</head>
<body>
  <div class="box1">linear</div>
  <div class="box2">ease </div>
  <div class="box3">ease-in</div>
  <div class="box4">ease-out</div>
  <div class="box5">ease-in-out</div>
</body>
</html>

```



6. animation-fill-mode(애니메이션이 적용되지 않을 때)

CSS 애니메이션이 재생되기 전과 재생 후에 아무런 동작이 주어지지 않습니다.

animation-fill-mode는 그런 상황의 동작을 정의해줍니다.

animation-fill-mode의 속성 값은 다음과 같습니다.

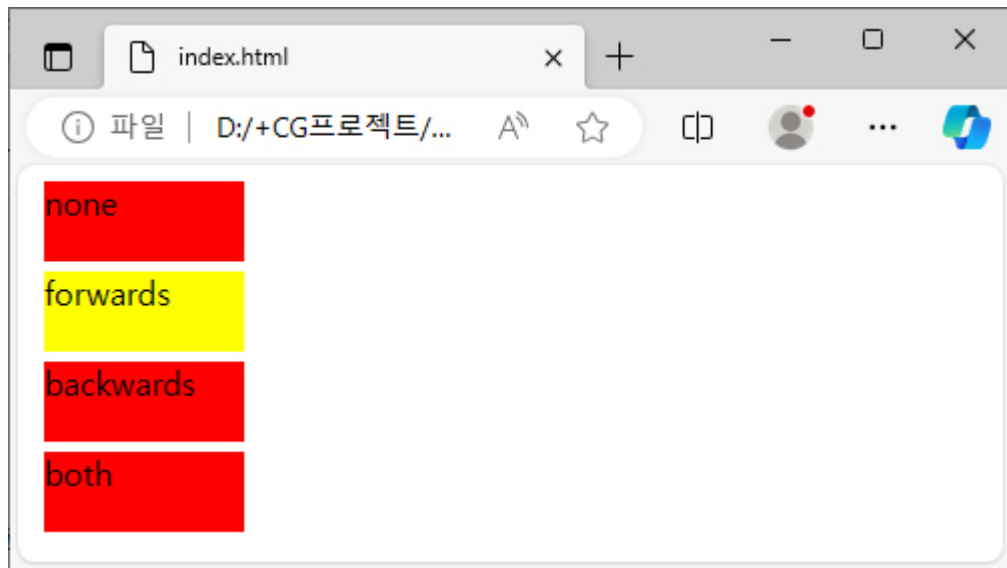
속성 값	설명
none	기본 값. 애니메이션 실행 전이나 후의 상황에 어떠한 꾸밈도 적용하지 않습니다.
forwards	@keyframes에서 마지막 키프레임의 꾸밈 값을 가져옵니다. 애니메이션 지연 시간의 경우에도 이를 유지 합니다. (애니메이션의 재생 방향과 반복에 따라 달라질 수 있습니다.)
backwards	@keyframes에서 첫번째로 설정된 키프레임의 꾸밈 값을 가져옵니다. 애니메이션 지연 시간의 경우에도 이를 유지 합니다.

	(애니메이션의 재생 방향과 반복에 따라 달라질 수 있습니다.)
both	애니메이션 앞과 뒤, 모두 규칙을 적용합니다. 애니메이션 속성을 양방향으로 확장시킵니다.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      div {
        width:100px ; height:40px ; background-color:red ;
        position:relative ;
        animation-name:example ;
        animation-duration:4s ;
        animation-delay:2s ;
      }
      @keyframes example {
        from { background-color:red }
        to {background-color:yellow }
      }
      .box1 { animation-fill-mode:none }
      .box2 { animation-fill-mode:forwards }
      .box3 { animation-fill-mode:backwards }
      .box4 { animation-fill-mode:both }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="box1">none</div>
    <div class="box2">forwards</div>
    <div class="box3">backwards</div>
    <div class="box3">both</div>
  </body>
</html>

```



animation-fill-mode:backwards가 적용된 요소는 애니메이션이 끝난 후에도 키프레임의 마지막 꾸밈 요소가 그대로 적용되고 있습니다.

7. animation(단축하여 사용하기)

animation속성은 애니메이션의 6가지 속성을 하나로 지정해 줄 수 있습니다.

```
div {  
  animation-name:example ;  
  animation-duration:5s ;  
  animation-timing-function:linear ;  
  animation-delay:2s ;  
  animation-iteration-count:infinite ;  
  animation-direction:alternate  
}
```

는 아래 소스와 동일합니다.

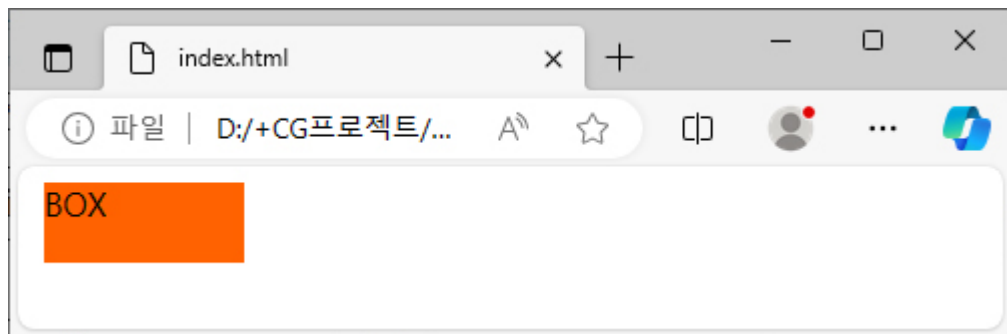
```
div { animation:example 5s linear 2s infinite alternate }
```

```
<!DOCTYPE html>  
<html>
```

```

<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<style>
  div {
    width:100px ; height:40px ; background-color:red ;
    position:relative ;
    animation:example 5s linear 2s infinite alternate
  }
  @keyframes example {
    from { background-color:red }
    to {background-color:yellow }
  }
</style>
</head>
<body>
  <div>BOX</div>
</body>
</html>

```



8. CSS animation-play-state(재생 및 일시정지)

애니메이션을 실행시키거나 일시 정지 시킬 수 있습니다.

animation-play-state의 속성 값은 다음과 같습니다.

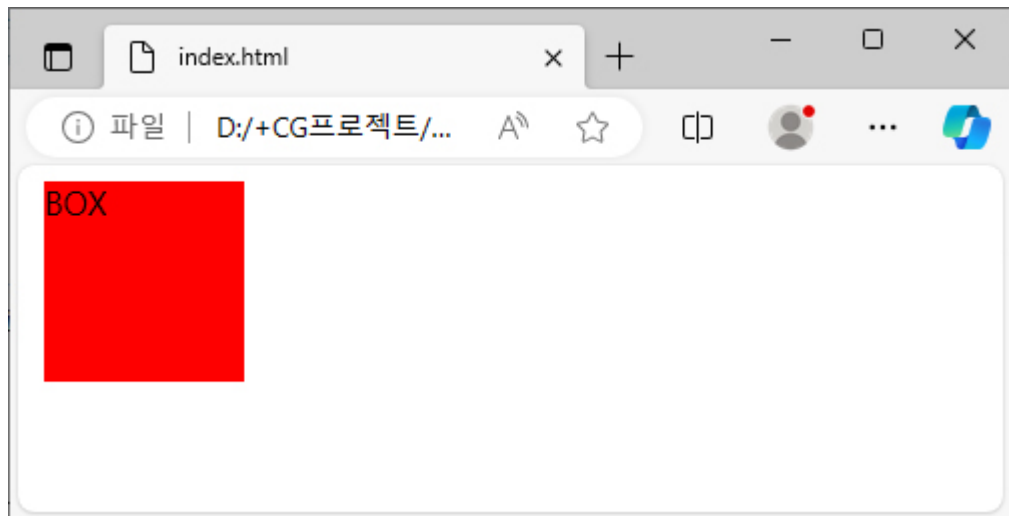
속성 값	내용
------	----

paused	애니메이션을 일시 정지 시킵니다.
running	기본 값. 중지된 애니메이션을 재생시킵니다.
initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
inherit	부모 요소의 속성을 상속받겠다고 선언하는 것입니다.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      div {
        width:100px ; height:100px ; background-color:red ;
        position:relative ;
        animation:example 5s infinite;
      }
      div:hover { animation-play-state:paused }
      @keyframes example {
        from { background-color:red }
        to {background-color:yellow }
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div>BOX</div>
  </body>
</html>

```



요소위에 마우스가 올라가면 애니메이션이 일시 정지 합니다.